HORTAÍ

# Validação de Fontes: Pedidos Aceitos

Resposta ao Módulo de IA | material interno do Grupo 8 | atualizado em 10/11/2026

> **Para que serve:** registrar as fontes dos pedidos que a ATD aceitou (3, 4, 5, 6 e 8) e as mudanças feitas na base (versão 3), já com as decisões do grupo. As páginas da Tabela 2 do HPE, do pedido 8 e dos preparados naturais foram conferidas no PDF pela Deborah.

## Resumo

| Pedido | Resultado | Situação |
|---|---|---|
| 4. Doença do morango | Nome popular: **mancha-de-diplocarpon**, também chamada **escaldadura da folha**. Já está na base v3. | **Resolvido** |
| 6. Sintomas das 10 doenças | As 10 doenças têm sintomas com fonte institucional. Já estão na base v3. | **Resolvido** |
| 3. Formigas, besouros, tesourinhas | Formigas e besouros têm fonte dos dois lados (praga e inimigo natural). Tesourinha: inimigo natural com evidência para o milho; não foi reclassificada para hortaliças. | **Resolvido** |
| 5. Vasos (morango, repolho, abobrinha) | Nenhuma fonte trata as três em vaso. Resposta pelo critério da ATD. | **Resolvido** |
| 8. Épocas e espaçamento | Alface, repolho, rúcula, manjericão, morango, abobrinha e tomate conferem com as fontes. Nada a mudar. | **Resolvido** |
| 2. Preparados naturais (não aceito) | Não existe período de carência universal. Preparados continuam ocultos. | **Mantido** |

## Pedido 4: nome popular da doença do morango

**Na base:** *"Mancha-de-diplocarpon (escaldadura da folha)"*, *Diplocarpon earlianum*.

| Fonte | Página | O que diz |
|---|---|---|
| Embrapa Hortaliças. Circular Técnica 96, 2011. | 3 | *"Também é conhecida como escaldadura da folha"*. Manchas irregulares de cor púrpura, sem o centro branco. |
| SENAR-PR. PR.0355, Manejo integrado de doenças do morangueiro, 2022. | 18 | Seção *"Mancha de Diplocarpon"*: manchas irregulares amarronzadas; pode atingir pecíolos, pedúnculos, cálices e estolões. |

As fontes escrevem *Diplocarpon earliana*; a base usa *earlianum*. É o mesmo fungo. A grafia ficou registrada em `notes`.

## Pedido 6: sintomas das 10 doenças

Os textos foram escritos em linguagem simples, a partir das fontes, e gravados no campo `symptoms` de cada doença.

| Doença | Sintomas gravados na base | Fonte e página |
|---|---|---|
| Pinta-preta do tomate | Manchas escuras nas folhas mais velhas, com anéis em volta, parecendo um alvo; às vezes com borda amarela. Manchas compridas no caule e escuras no fruto, perto do cabo. | Embrapa CT 121, 2013, p. 5 |
| Requeima do tomate | Manchas grandes, escuras e com aspecto molhado nas folhas. Caule com manchas escuras que quebram fácil. Fruto com manchas marrons e firmes. Mofo branco com tempo úmido. | CT 121, 2013, p. 5 |
| Septoriose do tomate | Começa nas folhas de baixo, com pintas de aspecto molhado; depois centro cinza, borda escura e volta amarela. Quase nunca atinge o fruto. | CT 121, 2013, p. 6 |
| Mancha-bacteriana do tomate | Manchas pequenas de aspecto molhado nas folhas velhas, que secam e podem furar a folha. No fruto, pintas brancas que ficam marrons, ásperas e afundadas. | CT 121, 2013, p. 7; Embrapa CT 84, 2010, p. 3 |
| Mancha-alvo do tomate | Manchas redondas com volta amarela. As manchas se juntam e a folha seca. | Embrapa Roraima, Documentos 03, 2006, p. 8 |
| Cladosporiose do tomate | Manchas amareladas em cima da folha; embaixo, mofo verde-oliva. | Embrapa Agroindústria Tropical, CT 31, 2010, p. 4 |
| Requeima da batata | Manchas pardo-esverdeadas nas folhas e hastes, com mofo branco na borda. Batata com podridão seca marrom-avermelhada. | Embrapa Clima Temperado, 2024, p. 35* |
| Pinta-preta da batata | Manchas pequenas e escuras nas folhas de baixo, que ficam redondas e com anéis; se juntam e a folha seca. | Mesma obra, p. 36* |
| Mancha-bacteriana do pimentão | Pintas acinzentadas nas folhas, que ficam marrons com o centro seco. Também no caule, nas flores e no fruto. Folhas amarelam e caem. | Embrapa BPD 223, 2021, p. 10 |
| Doença do morango | Manchas irregulares roxas ou amarronzadas, sem o centro claro. Pode aparecer no cabo da folha, no cabo da flor e nos estolões. | CT 96, 2011, p. 3; SENAR-PR PR.0355, 2022, p. 18 |

* Página tirada do texto extraído do PDF; vale conferir. Cladosporiose e mancha-alvo vêm de fontes regionais da Embrapa (Ceará e Roraima), as únicas encontradas que descrevem essas duas no tomate.

## Pedido 3: formigas, besouros e tesourinhas

| Classe | Como praga | Como inimigo natural | Na base v3 |
|---|---|---|---|
| Formigas | HPE, p. 29: *"Paquinhas, grilos e gafanhotos e formigas: são insetos mastigadores e cortadores que comem os ramos e as folhas"*. | SENAR-PR PR.0306, p. 17: *"formigas caçadoras"* entre os predadores da larva-minadora. | Continua **ambígua**, agora com fonte dos dois lados. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besouros | HPE, p. 29: *"dentre eles temos os chamados burrinhos e vaquinhas, que comem folhas e talos"*. SENAR-PR, p. 23: vaquinha (*Diabrotica speciosa*). | SENAR-PR, p. 13: joaninhas são *"importantes inimigos naturais dos pulgões"*. | Continua **ambíguo**. |
| Tesourinhas | Nenhuma fonte consultada (HPE também não cita). | SENAR-PR, p. 13: *"a tesourinha Doru luteipes"* como inimigo natural. Embrapa Milho e Sorgo e Revista Ciência Agronômica (2013): um dos melhores inimigos naturais da lagarta-do-cartucho do milho. | **Decisão do grupo:** não reclassificar como benéfica para hortaliças. |

**Texto gravado na base para a tesourinha:** *"Inseto que atua como inimigo natural no controle biológico, com evidência para a cultura do milho (preda ovos e lagartas pequenas da lagarta-do-cartucho). Em hortaliças, pode contribuir para o controle natural de algumas pragas."* O assistente não deve afirmar que ela controla pragas específicas de cada cultura, porque não há fonte para isso.

## Pedido 5: morango, repolho e abobrinha em vasos

Nenhuma fonte institucional trata essas três em vaso. A resposta segue o critério da ATD, com base nestas regras gerais:

| Fonte | Página | O que diz |
|---|---|---|
| Embrapa. Horta em pequenos espaços (HPE), 4ª impr., 2017. | 35 | Tabela 2, espaçamento em pequenos espaços: morango 0,21 x 0,14 m; repolho 0,56 x 0,28 m; abobrinha 1,05 x 0,70 m. |
| HPE, 2017 | 24 e 25 | Profundidade ideal do recipiente de *"aproximadamente 20 cm"*; latas de 1 a 20 litros e baldes podem ser usados. |
| HPE, 2017 | 37 | *"As raízes da abobrinha quando danificadas não se recuperam"*; semear direto no local. |
| EPAMIG. Circular Técnica 319, 2020. | 3, 5 e 6 | Vaso com furos no fundo; rega mais frequente; planta grande em vaso pequeno fica menor e produz menos. |

**Resposta (critério da ATD):** as fontes não indicam nem contraindicam essas culturas em vaso. Se plantar, usar recipiente fundo (pelo menos 20 cm), com furos, regar com mais frequência e respeitar o espaçamento da Tabela 2. A abobrinha pede bastante espaço (1,05 x 0,70 m) e deve ser semeada direto no vaso definitivo.

## Pedido 8: épocas e espaçamento

| Cultura | Conferência | Situação |
|---|---|---|
| Alface | Catálogo Brasileiro de Hortaliças: inverno no Sul fev./out., Sudeste fev./jul., Nordeste e Centro-Oeste mar./set., Norte mar./jul.; colheita 60 a 80 dias. Verão: ano todo, 50 a 70 dias. **Confere com a base.** | **Confere** |
| Repolho | Catálogo, ficha 45: inverno no Sul fev./set., Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste fev./jul., Norte não recomendável. Verão: Sul nov./jan., Sudeste e Centro-Oeste out./fev., Nordeste ano todo, Norte mar./set.; colheita 90 a 110 dias. **Confere com a base.** | **Confere** |

| | | |
|---|---|---|
| Rúcula | Catálogo, p. 53, e HPE Tabela 2 (p. 35): 0,20 x 0,05 m convencional e 0,14 x 0,04 m em pequenos espaços. **Confere.** | **Confere** |
| Manjericão | HPE Tabela 2 (p. 35): plantio o ano todo, mudas de 30 a 35 dias, ciclo de 60 a 70 dias, 0,60 x 0,40 m e 0,42 x 0,28 m. **Confere.** No Sul, a base usa o folder (final da primavera); a dúvida foi para os agrônomos. | **Confere** |
| Morango, abobrinha, tomate | Espaçamentos da Tabela 2 (p. 35) conferem com a base. | **Confere** |

A página da Tabela 2 na base (p. 35) está certa: é o número impresso na página do PDF.

## Preparados naturais e período de carência

O pedido 2 não foi aceito, mas a pesquisa confirma a decisão. **Não existe período de carência universal para receitas caseiras.** Carência é o tempo mínimo entre a última aplicação e a colheita, definido para cada produto, cultura e uso autorizado.

| O que a fonte diz | Página | Leitura do grupo |
|---|---|---|
| HPE: depois da aplicação de defensivo natural, a hortaliça *"não deve ser colhida em média antes de cinco dias"*, atentando ao produto usado. | HPE, p. 30 | É uma média genérica, não vale por preparado. |
| HPE: preparados com sabão pedem intervalo de *"aproximadamente duas semanas"* antes da colheita. | HPE, p. 38 | Vale só para esses preparados. Não estender a detergente, querosene ou outras receitas. |
| HPE: receitas de neem, fumo, fumo com pimenta, cebola, cravo-de-defunto, camomila, sulfocálcica, bordalesa e leite. | HPE, pp. 38 e 39 | Trazem doses, o que a regra de conteúdo proíbe nas respostas. Fumo e querosene têm risco tóxico. |

> **Decisão para a base:** não gravar carência por preparado nem preencher com "0 dias" ou "14 dias". Ausência de informação não é ausência de risco. Se um dia o campo existir, os valores possíveis são: *conforme bula do produto registrado*, *não estabelecido na fonte consultada* ou *requer validação agronômica*. Os preparados continuam ocultos nas respostas automáticas, e o tema foi levado aos agrônomos.

## Mudanças feitas na base (entrega_atd_v3.zip)

A estrutura do Leonardo não mudou: só foram preenchidos campos que já existiam. Tudo está registrado no LEIA-ME, na seção "Versão 3".

- `pests_diseases.json`: `symptoms` das 10 doenças, com fonte em `sources`; `name_pt` da doença do morango; fontes novas e notas em formigas, besouros e tesourinhas. sintomas das 10 doenças validados pelo grupo.
- `sources_novas.json`: 13 fontes novas.
- `crops.json`, `companions.csv` e `guidelines_novas.json`: sem alteração.

**Decisões do grupo (10/11/2026):**

- As 10 doenças com sintomas novos passaram para `validated_by_atd`, no sentido definido pela ATD: conferido contra fonte e página, não é aval agronômico.
- A tesourinha não foi reclassificada como benéfica para hortaliças; recebeu o texto acima e três fontes novas.

## Fontes consultadas


- Embrapa Hortaliças. Circular Técnica 96 (2011): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/916685/1/CT96.pdf
- SENAR-PR. PR.0355, Manejo integrado de doenças do morangueiro (2022): https://www.sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2022/09/PR.0355-MID-Morangueiro.pdf
- Embrapa Hortaliças. Circular Técnica 121 (2013): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/957546/1/ct121.pdf
- Embrapa Hortaliças. Circular Técnica 84 (2010): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/882148/1/CircularTecnica84.pdf
- Embrapa Roraima. Doenças do tomateiro no estado de Roraima, Documentos 03 (2006). Página do item, com o PDF para baixar: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/695204
- Embrapa Agroindústria Tropical. Circular Técnica 31 (2010): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/883553/1/CT10002.pdf
- Embrapa Clima Temperado. Cultivo orgânico de batata na região Sul, cap. 11 (2024): https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1172842/1/Doencas-e-medidas-de-controle.pdf
- Embrapa Hortaliças. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 223 (2021): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1133596/1/BPD-223-13jul21.pdf
- SENAR-PR. PR.0306, Olericultura: pragas e inimigos naturais (2015): https://www.sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2026/01/PR.0306-Pragas-e-inimigos-naturais_web.pdf
- Embrapa. Horta em pequenos espaços, 4ª impr. (2017): https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/927690/1/HORTA-EM-PEQUENOS-ESPACOS-4-IMP-2017.pdf
- EPAMIG. Circular Técnica 319 (2020): https://livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2023/02/CT-319.pdf
- Embrapa Milho e Sorgo. Inimigos naturais da lagarta-do-cartucho na cultura do milho: Doru luteipes (folder, 2000): https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/487353/inimigos-naturais-da-lagarta-do-cartucho-na-cultura-do-milho-doru-luteipes
- Reis, L. L.; Oliveira, L. J.; Cruz, I. Biologia e potencial de Doru luteipes no controle de Spodoptera frugiperda (1988): https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/488329/biologia-e-potencial-de-doru-luteipes-no-controle-de-spodoptera-frugiperda
- Redoan, A. C. M. et al. Seletividade fisiológica de inseticidas para adultos de Doru luteipes. Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 4, p. 842-850, 2013: https://www.scielo.br/j/rca/a/9TVTFwtwD7SLvXngLVgDnXj/
- Embrapa. Catálogo Brasileiro de Hortaliças: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/887213/1/Catalogohortalicas.pdf